

MILESTONE 1

Kelompok: *Melokuhle*

Nomor Kelompok: *G02*

List Anggota Kelompok:

- 1. Kevin Sie - 13525053*
- 2. Nazhif Hilmi Kistijantoro - 13525115*
- 3. Wimar Widiarto - 13525009*
- 4. Muhammad Hanif Yusran Putra - 13525005*

PROGRESS

1. COMPLETED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1	startGame	13525009
2	lihatKartu	13525115

2. ONGOING TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1	mainkanKartu	13525053
2	ambilKartu	13525005
3	lihatCommand	13525115
4	cekInfo	13525115

3. UNSTARTED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
----	------	------------------------

1	tantang	
2	uni	
3	tangkap	
4	endGame	
5	saveGame	
6	loadGame	

RANCANGAN FAKTA 'mainkanKartu'

No	Fakta	Deskripsi
1	giliranPemain(1).	Menentukan urutan pemain, bakalan terus diupdate tiap satu turn. Penambahan akan selalu di mod jumlah pemain
2	reverseGiliran(1).	Menentukan apabila urutan giliran bergerak sesuai urutan atau balik akibat dari penggunaan kartu reverse. Nilai akan selalu di * -1 setiap terjadi reverse.

RANCANGAN RULE 'mainkanKartu'

No	Rule	Deskripsi
1	ambilPemain	Mengambil sublist dari list utama yang terdiri dari Head berupa nama pemain yang dicari dan Tail berupa kartu pemain tersebut
2	ambilKartu	Mengambil kartu dari pemain yang diambil sublistnya sesuai urutan indeks
3	lengthTangan	Mengembalikan banyak kartu yang

		dimiliki oleh seorang pemain
4	parseKartu	Memecah kartu dengan format 'Warna-Angka' untuk diambil bagian Warna dan Angka
5	cekKartu	Mengecek apabila kartu yang dimainkan valid sesuai dengan kartu paling atas pada Discard Pile
6	validasiKartu	Melakukan proses parsing pada kartu yang dimainkan dan kartu teratas pada Discard Pile, serta pengecekan apabila kartu valid
7	efekKartu	Melakukan perubahan pada urutan giliran, arah giliran, pengaruh ke pemain lain, sesuai dengan jenis kartu yang dimainkan
8	tambahDiscardPile	Menambahkan kartu terbaru yang dimainkan oleh seorang pemain ke Head dari Discard Pile
9	buangKartuTangan	Menghilangkan kartu yang dimainkan oleh pemain dari sublist kartu pemain tersebut
10	mainkanKartuHelper	Membungkus semua proses ketika rule mainkanKartu dijalankan
11	mainkanKartu	Menjalankan semua proses pengambilan list berisi sublist tangan-tangan pemain, list Discard Pile, proses memainkan kartu, serta perubahan giliran dan pemain selanjutnya

RANCANGAN FAKTA 'startGame'

No	Fakta	Deskripsi
----	-------	-----------

1	getName(0, _, _, []): !.	Base case untuk predikat getName
2	lengthList([],0): !.	Base case untuk predikat lengthList
3	randomOrder([],[]): !.	Base case untuk predikat randomOrder
4	printRest([]): !.	Base case untuk predikat printRest
5	giveCardsHelper([], FinalDeck, FinalDeck, []): !.	Base case predikat giveCardsHelper
6	takeN(0, Deck, [], Deck).	Base case predikat takeN

RANCANGAN RULE “startGame”

No	Rule	Deskripsi
1	checkPlayerCount	Memvalidasi input jumlah player dan menangani input yang tidak valid
2	inputName	Menginisialisasi predikat getName
3	getName	Mengecek input nama yang diberikan user dan memastikan input valid (nama unik)
4	retryInput	Menangani input nama dari user yang tidak valid (Sama dengan nama yang diinput sebelumnya)
5	removeAt	Menghapus elemen list pada indeks yang diberikan dan menghasilkan list baru tanpa elemen yang dihapus dan menyimpan elemen yang dihapus untuk digunakan predikat lain
6	lengthList	Fungsi rekursi yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen yang ada di dalam list
7	randomOrder	Predikat yang digunakan untuk me-randomize urutan bermain semua

		pemain
8	printOrder	Predikat yang menampilkan urutan bermain pemain pertama dan menjalankan predikat pinteRest
9	printRest	Predikat yang menampilkan urutan bermain pemain setelah pemain pertama
10	giveCards	Predikat yang menginisialisasi predikat giveCardsHelper dan predikat loadKartu
11	giveCardsHelper	Melakukan pembagian sebanyak 7 kartu kepada setiap pemain game
12	takeSeven	Mengambil 7 buah kartu secara <i>random</i> dari deck kartu. takeSeven hanya predikat yang menjalankan predikat takeN dengan argumen 7
13	takeN	Digunakan untuk mengambil kartu secara <i>random</i> dalam jumlah tertentu
14	makeDiscardPile	Menginisialisasikan list discard dan mengisinya dengan sebuah kartu
15	checkAngka	Melihat apakah kartu yang diambil merupakan kartu angka atau tidak

RANCANGAN FAKTA “lihatKartu”

No	Fakta	Deskripsi
1	tail	Digunakan untuk mengambil tail dari list.
2	head	Digunakan untuk mengambil head dari list.

RANCANGAN RULE “lihatKartu”

No	Rule	Deskripsi
1	getElementAtIndex	Mengambil elemen pada list berdasarkan indeks, digunakan untuk mengambil list yang sesuai dengan gilirannya.
2	printListBernomor	Digunakan untuk print list dengan format “[indeks]. [Elemen]”.

RANCANGAN RULE “cekInfo”

No	Rule	Deskripsi
1	printJumlahKartuPemainHelper	Untuk print semua nama pemain dan jumlah kartu yang dimiliki pemainnya.
	printJumlahKartuPemain	Untuk call printJumlahKartuPemainHelper

RANCANGAN FAKTA “ambilKartu”

No	Fakta	Deskripsi
1	deck	Digunakan untuk menyimpan list kartu yang masih tersisa di deck.
2	beforeDraw	Digunakan untuk memberi tahu program bahwa pemain berikutnya terkena efek draw kartu.

RANCANGAN RULE “ambilKartu”

No	Rule	Deskripsi
1	ambilKartu	Merupakan rule utama yang menentukan aksi pemain berdasarkan kondisi (tidak_punya_kartu, pilih_tidak_main, terkena_draw_two, terkena_draw_four). Rule ini memeriksa giliran pemain, kartu di tangan, top discard, kemudian memanggil draw atau efek kartu sesuai kondisi, kemudian pindah giliran.
2	applyDrawEffect	Rule untuk efek kartu draw_two dan wild_draw_four. Pemain mengambil 2 atau 4 kartu dari deck secara acak.
3	drawCardFromDeck	Helper rule yang mengambil satu kartu acak dari deck, menambahkan ke tangan pemain (handPile), dan memperbarui deck.
4	nextTurn	Rule untuk pindah giliran pemain secara siklik. Setelah aksi ambil kartu selesai, giliran berpindah ke pemain berikutnya.
5	removeAt	Utility rule untuk mengambil elemen pada indeks tertentu dari list. digunakan untuk draw kartu dari deck.